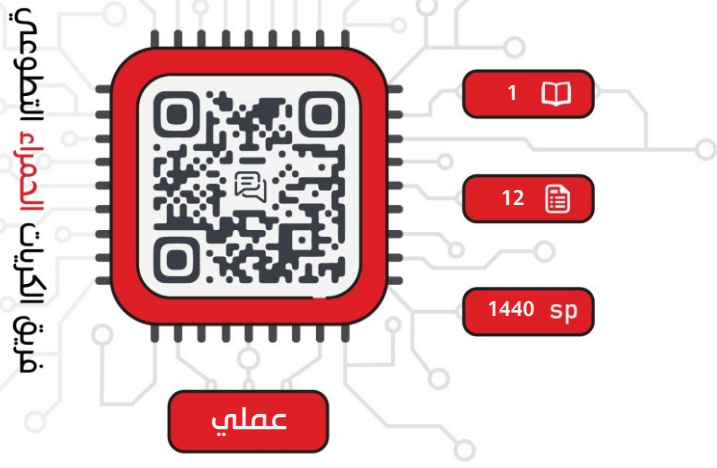


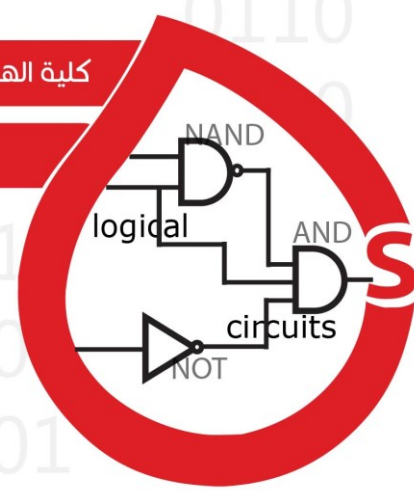


كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

أنظمة العد

عملي مشترك



RB Informatics; 4/11/2025

الدارات المنطقية

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحبا بكم يا رفاق في مقرر الدارات المنطقية, سنكون سوياً في القسم العملي, نضع بين أيديكم المحاضرة الأولى من المقرر, راجين أن تجدوا الفائدة المطلوبة.

ماذا سنأخذ في المحاضرة :

- أنظمة العد.
- التحويل بين أنظمة العد.
- بعض العمليات على أنظمة العد.

1. أولاً :

نظام العد العشري (Decimal)

- أساسه 10
- عدد رموزه 10 وهي 0 ← 9
- مثلاً : العدد 85 يكتب بل الشكل التالي

$$85 = 8 \times 10^1 + 5 \times 10^0 = 80 + 5$$

وفي حال وجود عدد عشري مع فواصل يكتب بل الشكل :

$$347,23 = 3 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 7 \times 10^0 + 2 \times 10^{-1} + 3 \times 10^{-2} \\ = 300 + 40 + 7 + 0,2 + 0,03$$

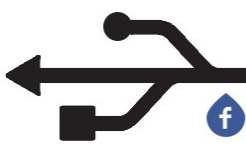
أي نمثل العدد باستخدام مجموع النواتج.

ملاحظة : وزن العدد : يعني في أي مرتبة موجود العدد.

مثال :

1 ماهو وزن العدد 7 في كل عدد من الاعداد التالية :

- | | | | |
|---------|---------|---------|-----------------|
| a) 1370 | b) 6725 | c) 7051 | d) 58,72 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 10 | 100 | 1000 | $0.1 = 10^{-1}$ |



2 اكتب كلاً من الأعداد العشرية بشكل مجموع نواتج حسب وزن الأعداد :

$$a) 51 = 5 \times 10 + 1 \times 1$$

$$b) 137 = 1 \times 100 + 3 \times 10 + 7 \times 1$$

$$c) 1492 = 1 \times 1000 + 4 \times 100 + 9 \times 10 + 2 \times 1$$

$$d) 106,58 = 1 \times 100 + 0 \times 10 + 6 \times 1 + 5 \times 0,1 + 8 \times 0,01$$

2. ثانياً :

النظام الثنائي (Binary)

• أساسه 2

• عدد رموزه رمزين (1,0)

2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
256	128	64	32	16	8	4	2	1

2^{-6}	2^{-5}	2^{-4}	2^{-3}	2^{-2}	2^{-1}
$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
↓	↓	↓	↓	↓	↓
0.015625	0.03125	0.625	0.125	0.25	0.5

Decimal	Binary
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
10	1010
11	1011
12	1100
13	1101
14	1110
15	1111

التحويل من النظام الثنائي الى العشري

مثال (1) :

حول العدد 1101101 من الثنائي الى العشري :

(1101101) _B								
Weight	الطريقة الثانية						الطريقة الاولى	
Binary number	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	
	1	1	0	1	1	0	1	$1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2$
	64	32	0	8	4	0	1	$+ 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$
								$= (109)_D$

مثال (2) :

حول العدد 0,1011 من الثنائي الى العشري :

(0.1011) _B						
Weight	الطريقة الثانية				الطريقة الاولى	
Binary number	2 ⁰	2 ⁻¹	2 ⁻²	2 ⁻³	2 ⁻⁴	
	0	1	0	1	1	$0 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}$
	0	0,5	0	0,125	0,0625	$+ 1 \times 2^{-4}$
						$0 + 0,5 + 0 + 0,125 + 0,0625$
						$= (0,6875)_D$

مثال (3) :

حول العدد 10,111 من الثنائي الى العشري :

الطريقة الثانية :

Weight	2 ¹	2 ⁰	2 ⁻¹	2 ⁻²	2 ⁻³
Binary number	1	0	1	1	1
	2	0	0,5	0,25	0,125
					$= (2,875)_D$

حل تمرينات 2_2 : section

1. ماهو أكبر عدد عشري يمكن تمثيله بي 8 بت

$$2^8 - 1 = 255$$

2. ماذا يمثل العدد 10000 بالعشري

3. حول العدد الثنائي 10111101,011 الى العشري

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
128	0	32	16	8	4	0	1	0	0,25	0,125
$128 + 32 + 16 + 8 + 4 + 1 + 0,25 + 0,125 = (189,375)_D$										

التحويل من النظام العشري الى الثنائي

$(70)_D$

الطريقة الثانية

$$70 = 64 + 6$$

$$70 = 64 + 4 + 2$$

$$= (1000110)_B$$

شرح الطريقة بل التفصيل

2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
64	32	16	8	4	2	1
1	0	0	0	1	1	0

الطريقة الاولى

نقسم على 2 ونضع الباقي من الأسفل الى الأعلى

70	2	0
35	2	1
17	2	1
8	2	0
4	2	0
2	2	0
1	2	1
0		

$$= (1000110)_B$$

مثال :

حول الأعداد الآتية من العشري الى الثنائي :

- a) $12 = 8 + 4 = 2^3 + 2^2 = 1100$
- b) $25 = 16 + 8 + 1 = 2^4 + 2^3 + 2^0 = 11001$
- c) $58 = 32 + 16 + 8 + 2 = 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^1 = 111010$
- d) $82 = 64 + 16 + 2 = 2^6 + 2^4 + 2^1 = 1010010$

مثال :

حول العدد 125 الى الثنائي وكذلك الاعداد التالية section 2_3 :

	64	32	16	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125
125	1	1	1	1	1	0	1			
23			1	0	1	1	1			
57		1	1	1	0	0	1			
45,5		1	0	1	1	0	1,	1		
21			1	0	1	0	1			
0.375							0,	0	1	1
14				1	1	1	0			

جمع الأعداد الثنائية :

1

$$\begin{array}{r} 1 \\ 11 \\ 11 + \\ \hline 110 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \\ 3 + \\ \hline 6 \end{array}$$

2

$$\begin{array}{r} 100 \\ 10 + \\ \hline 110 \end{array} \quad \begin{array}{r} 4 \\ 2 + \\ \hline 6 \end{array}$$

3

$$\begin{array}{r} 11 \\ 111 \\ 11 + \\ \hline 1010 \end{array} \quad \begin{array}{r} 7 \\ 3 + \\ \hline 10 \end{array}$$

4

$$\begin{array}{r} 1111 \\ 1100 + \\ \hline 11011 \end{array} \quad \begin{array}{r} 15 \\ 12 + \\ \hline 17 \end{array}$$

طرح الأعداد الثنائية :

1

$$\begin{array}{r} 11 \\ 01 - \\ \hline 10 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \\ 1 - \\ \hline 2 \end{array}$$

2

$$\begin{array}{r} 111 \\ 100 - \\ \hline 011 \end{array} \quad \begin{array}{r} 7 \\ 4 - \\ \hline 3 \end{array}$$

ضرب الأعداد الثنائية :

1

$$\begin{array}{r} 11 \\ 11 \times \\ \hline 11 \\ 11 \\ \hline 1001 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \\ 3 \times \\ \hline 9 \end{array}$$

2

$$\begin{array}{r} 111 \\ 101 \times \\ \hline 111 \\ 000 \\ 111 + \\ \hline 100011 \end{array} \quad \begin{array}{r} 7 \\ 5 \times \\ \hline 35 \end{array}$$

3

$$\begin{array}{r} 1101 \\ 1010 \times \\ \hline 0000 \\ 1101 \\ 0000 \\ 1101 + \\ \hline 10000010 \end{array}$$

قسمة الأعداد الثنائية :

1

$$\begin{array}{r} 10 \\ 11 \overline{) 110} \\ \underline{110} \\ 000 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2 \\ 3 \overline{) 6} \\ \underline{6} \\ 0 \end{array}$$

2

$$\begin{array}{r} 11 \\ 100 \overline{) 1100} \\ \underline{1100} \\ 0000 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \\ 4 \overline{) 12} \\ \underline{12} \\ 0 \end{array}$$



متعم الأساس 2S :

متعم الأساس الأول (1S) : أن نبدل كل صفر بواحد وكل واحد بصفر
متعم الأساس الثاني (2S) : المتعم الأول + 1

مثال (1) :

Binary number 1S
Complement Add 1

$$\begin{array}{r} 10110010 \\ 01001101 \quad (1S) \\ \hline 1 + \\ 01001110 \quad (2S) \end{array}$$

مثال (2) :

Binary number 1S
Complement Add 1

$$\begin{array}{r} 00010110 \\ 11101001 \quad (1S) \\ \hline 1 + \\ 11101010 \quad (2S) \end{array}$$

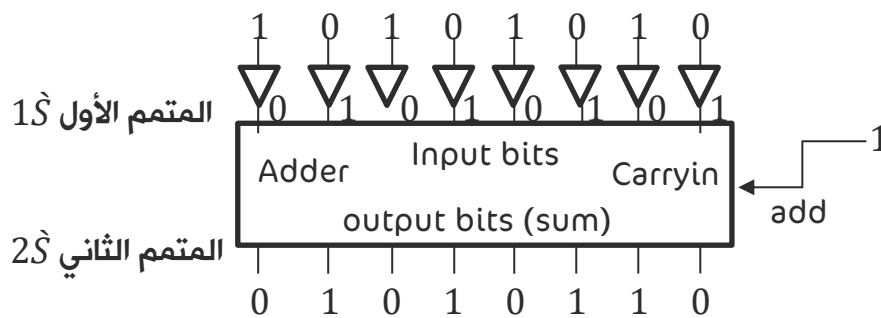
تمرين :

أوجد متمم الأساس الثاني للعدد

نأخذ متمم الأساس الأول
ونضيف عليه واحد (+1)
لنحصل على متمم الأساس
الثاني

$$\begin{array}{r} 10111000 \\ 01000111 \\ \hline 1+ \\ 01001000 \end{array}$$

مثال توضيحي :



Section 2_5 :

حول الاعداد التالية الى المتمم الأول 1S :

a) $\begin{array}{r} 00011010 \\ 11100101 \end{array}$

b) $\begin{array}{r} 11110111 \\ 00001000 \end{array}$

c) $\begin{array}{r} 10001101 \\ 01110010 \end{array}$

حول الاعداد التالية الى المتمم الثاني 2S :

a) $\begin{array}{r} 11111100 \\ 00000011 \\ \hline 1+ \\ 00000100 \end{array}$

b) $\begin{array}{r} 10010001 \\ 01101110 \\ \hline 1+ \\ 01101111 \end{array}$

ملاحظة : يمكن تنفيذ الطرح عن طريق الجمع الى المتمم الثاني

أمثلة :

$$8 - 3 = 8 + (-3) = 5 \quad \boxed{1}$$

$$\begin{array}{r} 8 : 00001000 \\ - 3 : \begin{array}{r} 00000011 \\ 11111100 \\ \hline 1+ \\ 11111101 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 + (-3) : \begin{array}{r} 00001000 \\ 11111101 \\ \hline 100000101 \end{array} \end{array}$$

يهمل $\rightarrow$ +5

$$12 - (-9) = 12 + 9 = 21$$

$$\begin{array}{r} 12 : 00001100 \\ 9 : 00001001 + \\ \hline 00010101 \end{array} \rightarrow +21$$

3. ثلثاً :

النظام السداسي عشري (Hexadecimal)

Decimal	Binary	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

ملاحظة : كل خانة بالنظام السداسي عشري تقابل اربع خانات بالنظام الثنائي

مثال (1) :

$$a) \begin{array}{cccccc} 0001 & 0011 & 1011 & 1110 & 1101 & \\ \hline 1 & 3 & B & E & D & \end{array} = (13BED)_{16}$$

$$b) \begin{array}{cccccc} 0010 & 1000 & 0001 & 1010 & 1111 & 1100 \\ \hline 2 & 8 & 1 & A & F & C \end{array} = (281AFC)_{16}$$

$$c) \begin{array}{cccccc} 1001 & 1110 & 1111 & 0011 & 1000 & \\ \hline 9 & E & F & 3 & 8 & \end{array} = (9EF38)_{16}$$

$$d) \begin{array}{cccc} 1011 & 0011 & & \\ \hline B & 3 & & \end{array} = (B3)_{16}$$

$$e) \begin{array}{ccc} \underline{1100} & \underline{1110} & \underline{1000} \\ C & E & 8 \end{array} = (CE8)_{16}$$

مثال (2) :

حول الأعداد الآتية من النظام السداسي عشري الى النظام الثنائي

$$a) \begin{array}{cccc} 1 & 0 & A & 4 \\ \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow \\ \underline{0001} & \underline{0000} & \underline{1010} & \underline{0100} \end{array}$$

$$b) \begin{array}{cccc} C & F & 8 & E \\ \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow \\ \underline{1100} & \underline{1111} & \underline{1000} & \underline{1110} \end{array}$$

$$c) \begin{array}{cccc} 9 & 7 & 4 & 2 \\ \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow \\ \underline{1001} & \underline{0111} & \underline{0100} & \underline{0010} \end{array}$$

$$d) \begin{array}{cccc} 6 & B & D & 3 \\ \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow \\ \underline{0110} & \underline{1011} & \underline{1101} & \underline{0011} \end{array}$$

مثال (3) :

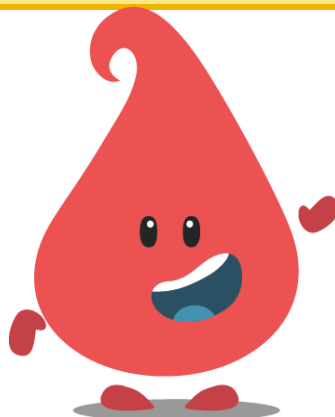
حول الأعداد الآتية من النظام السداسي عشري الى العشري :

$$a) \begin{array}{ccc} (1C)_{16} & & 16 \ 8 \ 4 \ 2 \ 1 \\ \underline{0001} & \underline{1100} & = 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 = 16 + 8 + 4 = (28)_{10} \end{array}$$

$$b) \begin{array}{ccc} (A85)_{16} & & \\ \underline{1010} & \underline{1000} & \underline{0101} = 2^{11} + 2^9 + 2^7 + 2^2 + 2^0 \\ & & = 2048 + 512 + 128 + 4 + 1 = (2693)_{10} \end{array}$$

$$c) \begin{array}{ccc} (34)_{16} & & 32 \ 16 \ 8 \ 4 \ 2 \ 1 \\ \underline{0011} & \underline{0100} & = 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 = 32 + 16 + 4 = (52)_{10} \end{array}$$

ملاحظة : قمنا أولاً بتحويل العدد الى النظام الثنائي ومن ثم حولنا العدد الى النظام العشري بطريقة جمع النواتج



التحويل من النظام العشري الى النظام السداسي عشري :

طريقة (1) : نقسم على الأساس (16) ونأخذ الباقي من الأسفل الى الأعلى

طريقة (2) : مثال عنها

المثال :

حول العدد 650 من عشري الى سداسي عشري :

$$\begin{aligned} \frac{650}{16} &= 40,625 \rightarrow 0,625 \times 16 = 10 \rightarrow A \\ \frac{40}{16} &= 2,5 \rightarrow 0,5 \times 16 = 8 \\ \frac{2}{16} &= 0,125 \rightarrow 0,125 \times 16 = 2 \\ (28A)_{16} &= (650)_{10} \end{aligned}$$

جمع الأعداد في النظام السداسي عشري :

أمثلة :

$$a) \begin{array}{r} D F \\ A C + \\ \hline 18B \end{array}$$

$$b) \begin{array}{r} 5 8 \\ 2 2 + \\ \hline 7A \end{array}$$

$$c) \begin{array}{r} 2 3 \\ 1 6 + \\ \hline 39 \end{array}$$

$$d) \begin{array}{r} 2 B \\ 8 4 + \\ \hline AF \end{array}$$

للتوضيح : $F + C \rightarrow 15 + 12 = 27 \rightarrow 27 = 16 + 11$

$$= 1 + B$$

باقي

$$1 + D + A = 1 + 13 + 10 = 24 \rightarrow 24 = 16 + 8$$

$$= 1 + 8$$

باقي

4. رابعاً :

النظام الثماني (Octal) :

ملاحظة : كل خانة بالنظام الثماني تقابل ثلاث خانات بالنظام الثنائي

مثال (1) :

حول الأعداد التالية من النظام الثماني الى النظام الثنائي :

$$a) (13)_8 = 001\ 011$$

$$b) (25)_8 = 010\ 101$$

$$c) (140)_8 = 001\ 100\ 000$$

$$d) (7256)_8 = 111\ 010\ 101\ 110$$

مثال (2) :

حول من النظام الثنائي الى النظام الثماني :

$$a) \frac{100\ 100\ 011\ 001}{4\ 4\ 3\ 1} = (4431)_8$$

$$b) \frac{011\ 001\ 000\ 111}{3\ 1\ 0\ 7} = (3107)_8$$

$$c) \frac{110\ 101}{6\ 5} = (65)_8$$

$$d) \frac{100\ 110\ 011\ 010}{4\ 6\ 3\ 2} = (4632)_8$$

مثال (3) :

حول من النظام الثماني الى النظام العشري :

$$a) (14)_8 = 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0 = 8 + 4 = (12)_{10}$$

$$b) (23)_8 = 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1 = 16 + 2 + 1 = (19)_{10}$$

ملاحظة : قمنا بتحويل العدد الى النظام الثنائي من ثم حولنا العدد من النظام الثماني الى النظام العشري بطريقة جمع النواتج

ملاحظة : اذا أردنا تحويل العدد من ثماني الى عشري نقسم على 8 وتأخذ الباقي من الأسفل الى الأعلى

5. خامساً :

النظام العشري المرمز ثنائياً BCD :

BCD هو النظام العشري المرمز ثنائياً ب 4 بت , أكبر عدد عشري منه 9

مثال (1) :

حول الأعداد التالية من النظام الثنائي الى ال BCD :

$$a) \begin{array}{cc} 1000 & 0110 \\ \hline 8 & 6 \end{array}$$

$$b) \begin{array}{cccc} 1001 & 0100 & 0111 & 0000 \\ \hline 9 & 4 & 7 & 0 \end{array}$$

$$c) \begin{array}{cccccc} 1000 & 0010 & 0010 & 0011 & 1001 & 0110 \\ \hline 8 & 2 & 2 & 3 & 9 & 6 \end{array}$$

$$d) \begin{array}{ccc} 0011 & 0101 & 0001 \\ \hline 3 & 5 & 1 \end{array}$$

مثال (2) :

أجمع الأعداد التالية في نظام BCD :

$$a) \begin{array}{r} 0011 \\ 0100 + \\ \hline 0111 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \\ 4 + \\ \hline 7 \end{array}$$

$$b) \begin{array}{r} 00100011 \\ 00010101 + \\ \hline 00111000 \end{array} \quad \begin{array}{r} 23 \\ 15 + \\ \hline 38 \end{array}$$

$$c) \begin{array}{r} 10000110 \\ 00010011 + \\ \hline 10011001 \end{array} \quad \begin{array}{r} 86 \\ 13 + \\ \hline 99 \end{array}$$

$$d) \begin{array}{r} 010001010000 \\ 010000010111 + \\ \hline 100001100111 \end{array} \quad \begin{array}{r} 450 \\ 417 + \\ \hline 867 \end{array}$$

في حال اذا كان الناتج أكبر من تسعة نقوم بأضافة الستة التصحيحية :

$$\begin{array}{r} 1001 \\ 0100 + \\ \hline 9 < 1101 \\ 6 + 0110 + \\ \hline 00010011 \\ \hline 1 \quad 3 \end{array} \quad \begin{array}{r} 9 \\ 4 + \\ \hline 13 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1001 \\ 1001 \\ \hline 9 < 10010 \\ 6 + 0110 + \\ \hline 00011000 \\ \hline 1 \quad 8 \end{array} \quad \begin{array}{r} 9 \\ 9 + \\ \hline 18 \end{array}$$

ملاحظة : لم تقم الدكتورة بحل جميع التمارين أثناء الشرح، لكنها أرسلتها لاحقاً لتعزيز الفهم وترسيخ الأفكار.

Remember !

if you aim at the stars so if you miss you land on the moon.

THE END